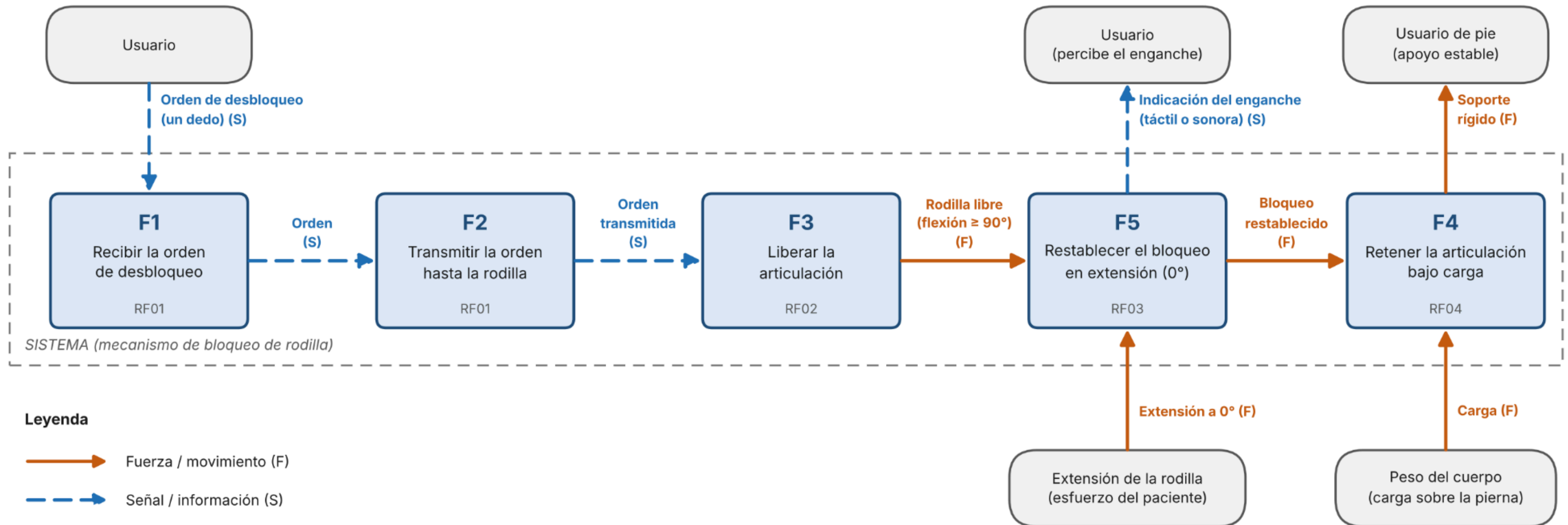


GRUPO 11

# ENTREGABLE N°7

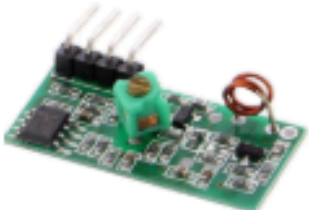
# Estructura funcional

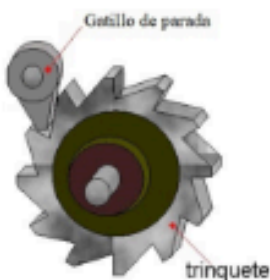
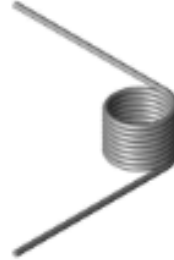


La fuente de energía (E) se define al elegir el concepto (matriz morfológica).

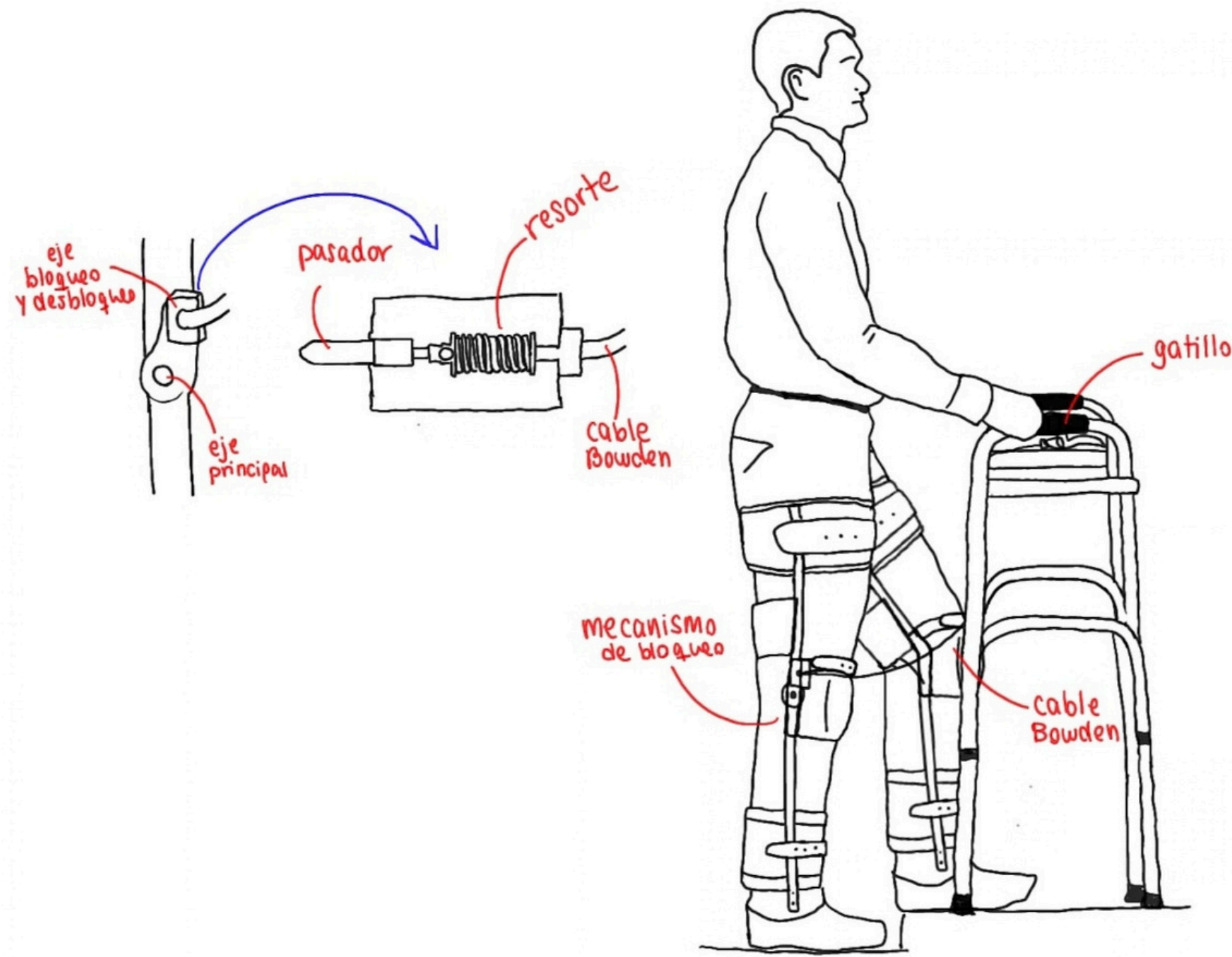
Orden del diagrama según el flujo de uso: F1 → F2 → F3 → F5 → F4.

# Matriz morfológica

| Subfunción              | Opción 1                                                                                                                    | Opción 2                                                                                                                  | Opción 3                                                                                                                     | Opción 4                                                                                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F1</b> Recibir orden | Gatillo o palanca en la empuñadura<br>     | Pulsador eléctrico en la empuñadura<br> | Pulsador inalámbrico en la empuñadura<br> | Sensor de presión en la planta del pie<br> |
| <b>F2</b> Transmitir    | Cable tipo Bowden (guaya)<br>            | Cable eléctrico<br>                    | Señal inalámbrica<br>                   |                                                                                                                               |
| <b>F3</b> Liberar       | Pasador de indexación GN 617.1, 6 mm<br> | Micro servo MG90S<br>                 | Solenoide push-pull 12 V<br>            |                                                                                                                               |

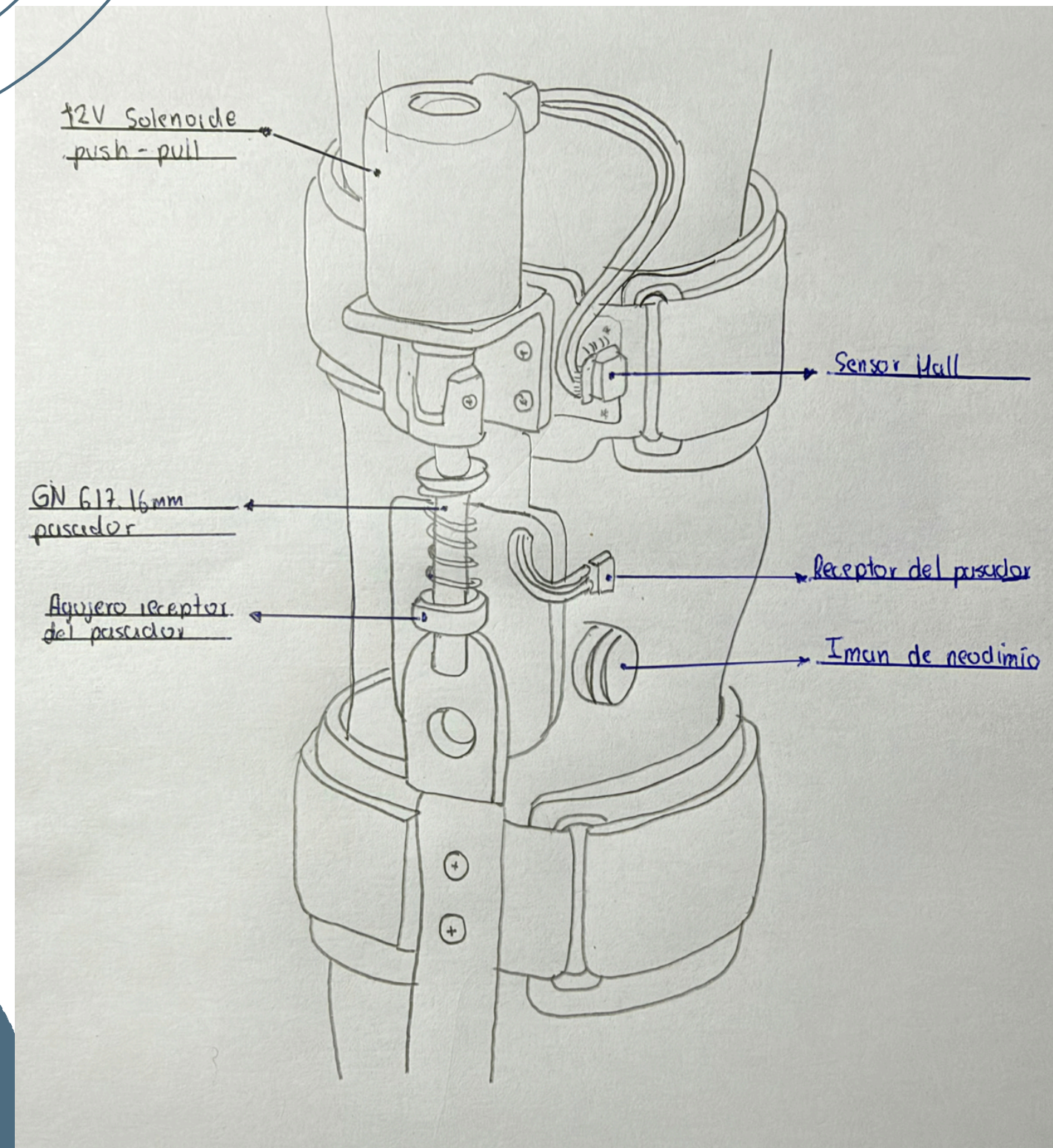
|                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F4</b> Retener              | Pasador de indexación GN 617.1, 6 mm<br>                     | Trinquete con dientes<br>                 | Rodamiento de rueda libre sprag CSK20P<br> |                                                                                                                          |
| <b>F5a</b> Restablecer         | Resorte de compresión inox + punta del pasador en rampa<br> | Sensor Hall A3144 + imán de neodimio<br> | Resorte de torsión + tope mecánico 0°<br> |                                                                                                                          |
| <b>F5b</b> Indicar el enganche | Clic del pasador (sin componente extra)<br>                | Zumbador piezoeléctrico activo 5 V<br>  | LED bicolor rojo/verde 5 mm<br>          | Motor de vibración de disco 3 V<br> |

# CONCEPTO A:



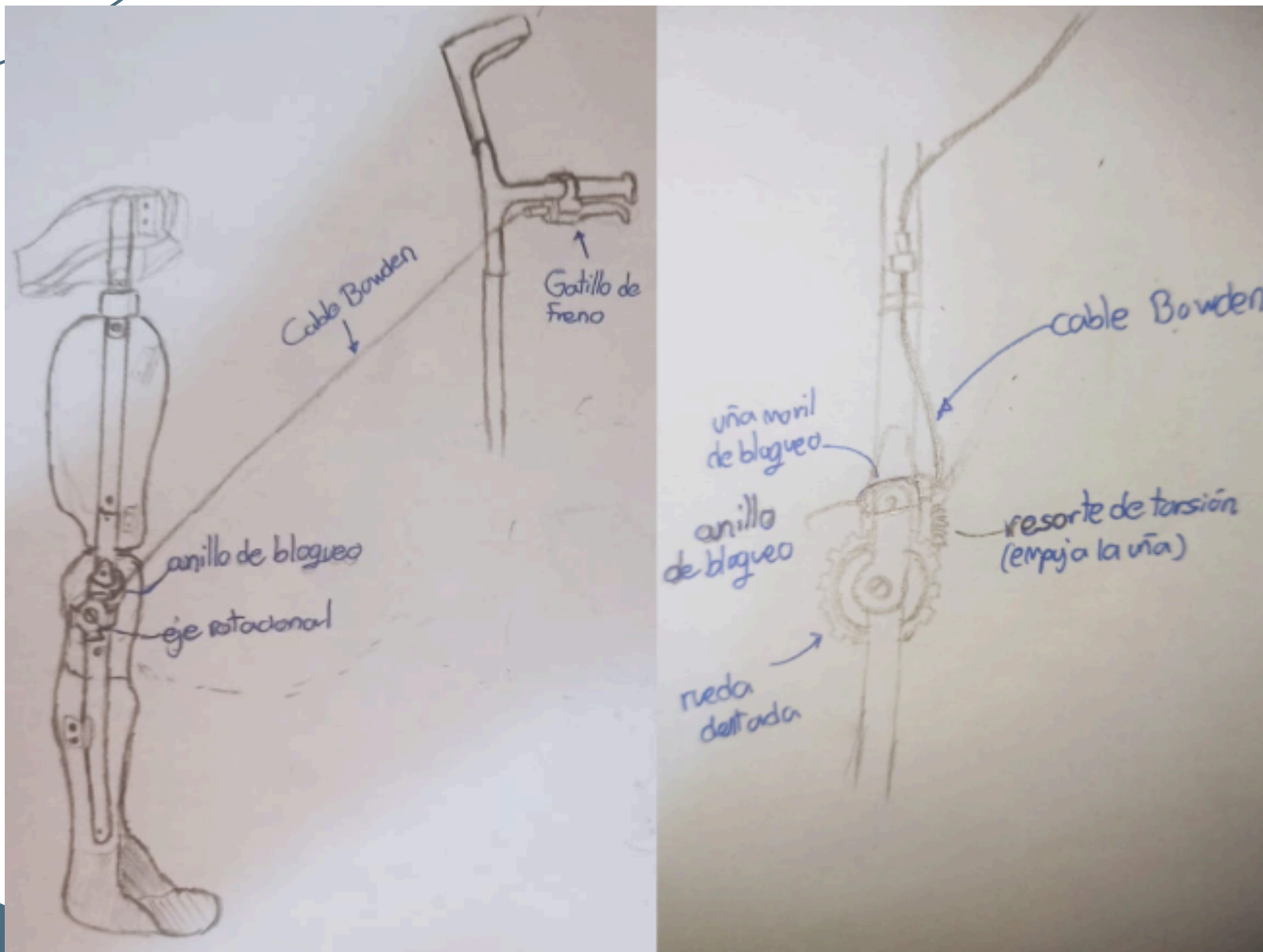
Al accionar el gatillo, la guaya retira el pasador de la ranura y libera la articulación. Al volver a 0°, un resorte de compresión empuja el pasador, cuya punta en rampa lo guía hasta la ranura, y el clic del pasador indica el enganche.

# CONCEPTO B:



Al accionar el pulsador eléctrico, el solenoide retrae el pasador y libera la articulación. Al volver a 0° de extensión, el resorte interno empuja mecánicamente el pasador hacia el agujero para bloquear la rodilla. Simultáneamente, el sensor Hall detecta esta posición y activa un zumbador, confirmando el enganche seguro.

# CONCEPTO C:



Un gatillo en la empuñadura transmite la orden por cable Bowden hasta una uña que se retrae de un trinquete con dientes, liberando la articulación. Al volver a 0°, un resorte de torsión devuelve la uña al trinquete y un tope mecánico fija la posición en 0°.

Su ventaja es que bloquea sin depender de la gravedad y evita que la rodilla se pase de 0°; pero exige fabricar la rueda dentada y la uña en acero, y bloquea en cada diente al extender la rodilla, lo que es la mayor dificultad de fabricación de los tres conceptos.

# EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

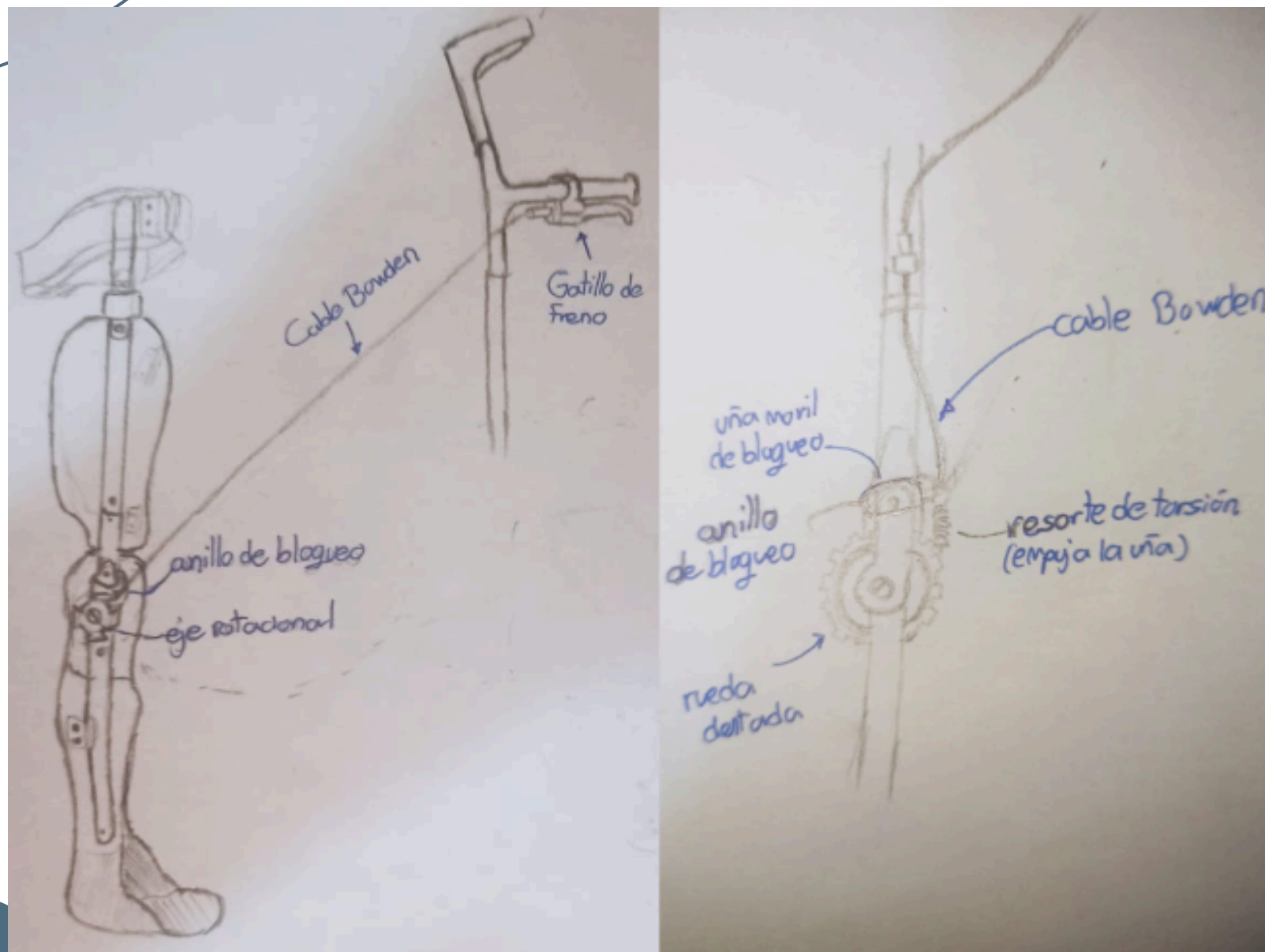
| Requisito | Criterio de evaluación                                                | Peso |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| RF01      | Facilidad de accionamiento sin soltar el dispositivo de apoyo.        | 20%  |
| RF02      | Capacidad de liberar la articulación y permitir la flexión requerida. | 15%  |
| RF03      | Bloqueo automático en 0° e indicación perceptible del enganche.       | 15%  |
| RF04      | Seguridad y resistencia del bloqueo durante la fase de apoyo.         | 20%  |
| RNF01     | Viabilidad de cumplir la masa máxima de 1,5 kg por pierna.            | 5%   |
| RNF02     | Facilidad de integración en el soporte ortésico completo.             | 10%  |
| RNF03     | Facilidad de fabricación con recursos disponibles y costo estimado.   | 15%  |
| Total     |                                                                       | 100% |

# TABLA DE VALORACIÓN

| Criterio                             | Peso | Concepto A | Concepto B | Concepto C |
|--------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| RF01—Accionamiento                   | 20%  | 4          | 4          | 4          |
| RF02—Liberación y flexión            | 15%  | 4          | 4          | 4          |
| RF03—Bloqueo automático e indicación | 15%  | 4          | 4          | 3          |
| RF04—Seguridad bajo carga            | 20%  | 4          | 4          | 4          |
| RNF01—Masa                           | 5%   | 5          | 2          | 4          |
| RNF02—Integración                    | 10%  | 3          | 3          | 4          |
| RNF03—Fabricación y costo            | 15%  | 3          | 2          | 5          |
| Puntuación ponderada                 | 100% | 3.80       | 3.50       | 4.00       |

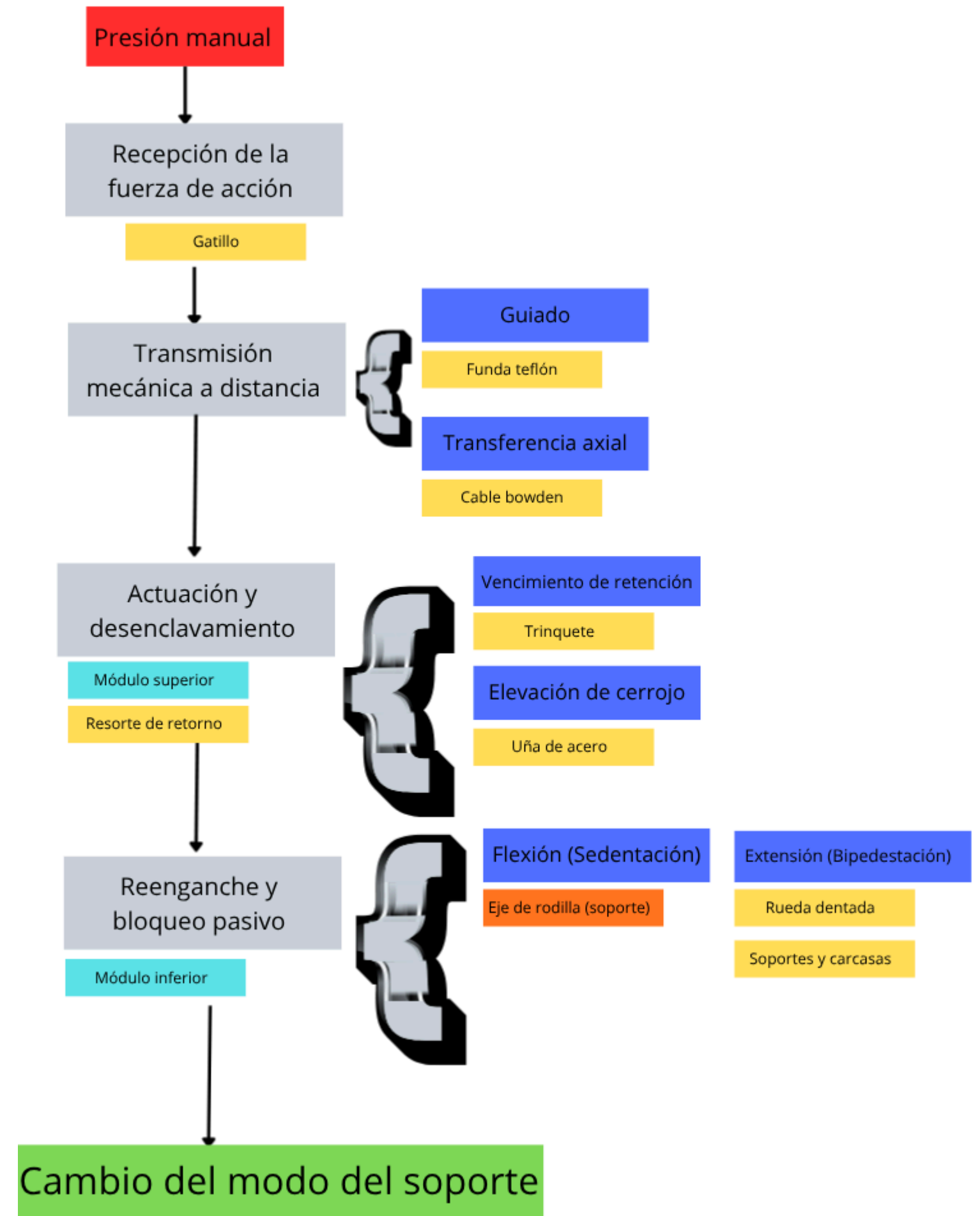
1 = muy bajo; 2 = bajo; 3 = intermedio; 4 = esperado; 5 = muy favorable

# ● CONCEPTO SELECCIONADO



- Seguridad biomecánica y bloqueo infalible  
Garantiza un enclavamiento mecánico rígido por geometría mediante una uña de acero, resorte y sector dentado a 180°.
- Factibilidad de prototipado y bajo costo  
Las carcasas y abrazaderas se adaptan perfectamente a la manufactura ágil mediante impresión 3D en PLA o PETG.
- Ergonomía e independencia con bastones canadienses  
Incorpora un gatillo ergonómico ubicado directamente en la empuñadura del bastón canadiense.

# ARQUITECTURA DEL SISTEMA: SUBSISTEMAS E INTERFACES.



# Estrategia make or buy

| Componente                                                          | Categoría |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uña de cerrojo                                                      | Fabricar  |
| Trinquete                                                           | Fabricar  |
| Rueda dentada                                                       | Fabricar  |
| Gatillo                                                             | Adquirir  |
| Cable de transmisión Bowden                                         | Adquirir  |
| Soportes y carcasas                                                 | Adquirir  |
| Subsistema de retorno y fijación<br>(Resorte helicoidal de retorno) | Adquirir  |
| Elementos para el ajuste (perno, tuercas, cintillos)                | Adquirir  |

Fabricamos los mecanismos de bloqueo y las carcasas porque su diseño es totalmente personalizado y crítico para soportar el peso corporal del paciente y ajustarse a las barras del dispositivo.

Adquirimos los componentes restantes en el mercado porque corresponden a piezas estándar y normalizadas que simplifican el armado y garantizan una alta compatibilidad funcional.

# Fabricacion y ensamblaje preliminar

| Pieza               | Material | Proceso                           | Quién o en qué lugar se fabrica cada pieza |
|---------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Rueda dentada       | Acero    | Diseño CAD, corte por láser o CNC | Taller externo                             |
| Uña                 | Acero    | Diseño CAD, corte por láser o CNC | Taller externo                             |
| Tope en 0°          | Acero    | Corte o mecanizado                | Taller externo                             |
| Soportes y carcasas | PETG     | Impresión 3D                      | Universidad                                |

# FABRICACION Y ENSAMBLAJE PRELIMINAR

## Fase 1. Preparación y modelado

- Definir las dimensiones del módulo (rueda dentada, uña, tope en 0° y recorrido del cable Bowden). Las de los soportes son provisionales, hasta conocer el KAFO definitivo.
- Modelar las piezas en CAD e imprimir piezas de prueba en PETG para verificar el encaje.
- Preparar el área de trabajo con buena ventilación y equipo de protección personal (lentes y guantes).
- Conseguir los materiales y componentes: acero, filamento PETG, gatillo, cable Bowden, resorte de torsión y elementos normalizados.

## Fase 2. Fabricación de componentes

- Enviar a un taller externo los planos de la rueda dentada, la uña y el tope para su corte por láser o mecanizado CNC en acero.
- Imprimir en PETG los soportes y las carcasas, y comprobar que ajusten sobre el mecanismo de prueba.
- Revisar las piezas de acero recibidas (dientes sin rebabas y buen ajuste entre rueda y uña) y lijar los bordes si hace falta.

### **Fase 3. Ensamblaje del módulo (independiente del KAFO)**

- Montar la rueda dentada en su eje.
- Montar la uña en su pivote, a la altura de la rueda dentada.
- Colocar el resorte de torsión junto al pivote de la uña.
- Fijar el tope mecánico en la posición de 0°.
- Colocar la carcasa sobre el mecanismo.
- Conectar la guaya del cable Bowden a la uña y fijar la funda con cintillos.
- Montar el gatillo en el andador (o en el bastón, en el uso a futuro).

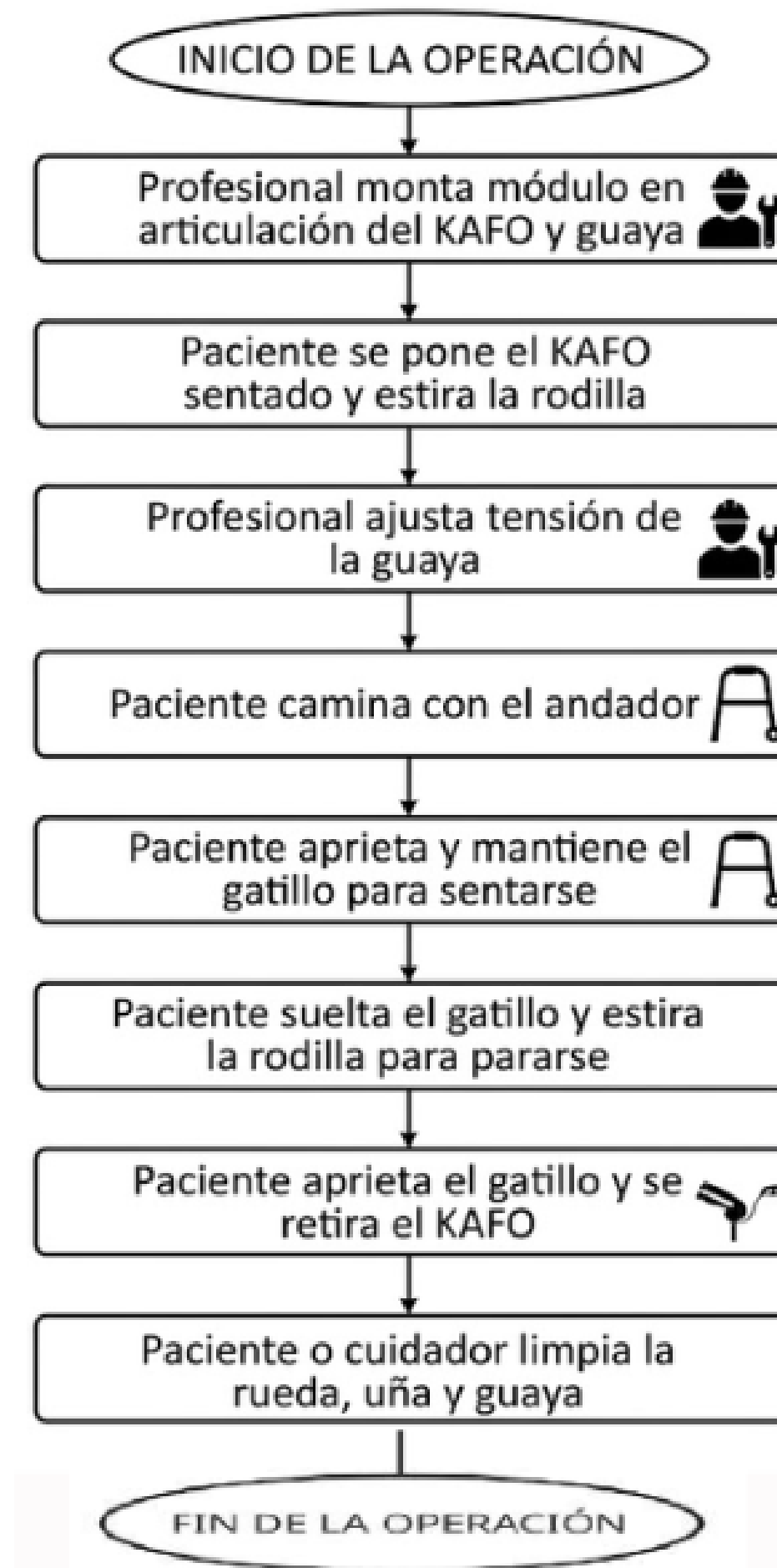
### **Fase 4. Verificación preliminar del módulo**

- Presionar el gatillo: la uña debe soltar la rueda dentada.
- Flexionar a 90° o más (RF02).
- Soltar el gatillo y extender: la uña debe enganchar sola en 0° (RF03).
- Comprobar el clic final del tope (por verificar con el prototipo).
- Pesar el módulo: máximo 1,5 kg por pierna (RNFO1).

## **Fase 5. Integración al KAFO (por definir)**

- **Identificar el tipo de articulación y las barras del KAFO.**
- **Retirar o desactivar el bloqueo propio del KAFO, si lo tiene.**
- **Fijar los soportes del módulo a las barras con pernos y tuercas.**
- **Repetir la verificación de la fase 4 sobre una pierna real, con el apoyo de un profesional de rehabilitación o fisioterapia.**

# Secuencia , uso e Iteración



# Automatización y control

| Función                                                 | Nivel       | Quién actúa | Cómo                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destrabar la rodilla (F1 a F3)                          | Manual      | Paciente    | Aprieta el gatillo con un dedo y lo mantiene mientras flexiona. La guaya retira la uña.                        |
| Flexionar y extender la rodilla                         | Manual      | Paciente    | Con su propio movimiento. El dispositivo no impulsa nada.                                                      |
| Retener la rodilla bajo carga (F4)                      | Automática  | Dispositivo | La uña sostiene el peso en los dientes sin que el paciente haga nada.                                          |
| Restablecer el bloqueo en 0° (F5a)                      | Automática  | Dispositivo | Al soltar el gatillo, el resorte de torsión devuelve la uña a los dientes, y el tope detiene la rodilla en 0°. |
| Indicar el enganche (F5b)                               | Automática  | Dispositivo | El clic de la uña, con un clic final más marcado en el tope.                                                   |
| Instalación, ajuste de la guaya y revisión del desgaste | Supervisada | Profesional | Instala y calibra el módulo, y lo revisa de forma periódica.                                                   |

# Seguridad

| Condición de falla o uso inseguro                                                 | Riesgo                                                                                                          | Respuesta prevista del sistema o usuario                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se rompe o se afloja el resorte de la uña                                         | La uña no cae en los dientes y la rodilla se dobla bajo carga: caída.                                           | <b>Sistema:</b> La uña tiene dos puntos de apoyo y el resorte trabaja en una posición que lo mantiene por debajo de su límite de fatiga.<br><b>Usuario/profesional:</b> Revisar el resorte en cada control y reemplazarlo antes de que se desgaste. |
| La guaya se enreda o se engancha (ropa, bastón, silla) y jala el gatillo o la uña | Desbloqueo accidental durante la marcha (RF04).                                                                 | <b>Sistema:</b> La funda de la guaya va fijada al KAFO con abrazaderas, y el gatillo necesita un movimiento deliberado de dedo. <b>Usuario:</b> Revisar que la guaya no quede suelta al vestirse.                                                   |
| La guaya se rompe o se atasca por fricción                                        | La uña no sale de los dientes: la rodilla queda trabada y el paciente no puede sentarse con la rodilla doblada. | <b>Sistema:</b> La rodilla queda bloqueada (falla hacia el lado seguro). <b>Usuario:</b> sentarse con la pierna extendida y pedir ayuda para soltarla. <b>Profesional:</b> reemplazar la guaya.                                                     |
| Desgaste o suciedad en los dientes o la uña                                       | La uña no engrana bien o patina bajo carga.                                                                     | <b>Sistema:</b> Rueda y uña de acero, diseñadas para el peso corporal + 5 kg (RF03). <b>Profesional/usuario:</b> limpiar y revisar el desgaste de forma periódica.                                                                                  |

The background features decorative geometric patterns in the corners. The top-left and bottom-right corners contain overlapping circles and arcs in a dark blue color. The top-right and bottom-left corners feature a grid of small dots in the same color. The central text is a large, bold, dark blue sans-serif font.

**MUCHAS  
GRACIAS**